1987 年 试 题

一、(**24 分**)每小题 3 分. 把答案填写在题中横线上空白处,不要求写出演算过程. 其中第(5)、(8)小题按题中要求做答.

(1) 在玻尔的氢原子模型中,电子的第一条(即离核最近的那条)可能轨道的半径为 r_1,则由此向外数的第三条可能轨道的半径 $r_3=$____. 电子在这第三条可能轨道上运动时的动能 $E_K=$____. 已知基本电荷为 e,静电力恒量为 k.

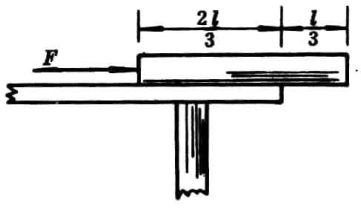
(2) 一个锂核 ($^{3}_{7}\mathrm{Li}$) 受到一个质子的轰击,变成两个 α 粒子,这一过程的核反应方程是_____.

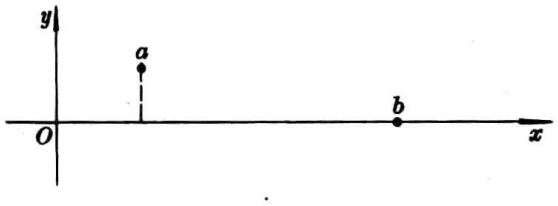
已知一个氢原子的质量是 1.6736×10^{-27} 千克,一个锂原子的质量是 11.6505×10^{-27} 千克. 一个氦原子的质量是 6.6466×10^{-27} 千克. 上述核反应所释放的能量等于_____焦耳. (最后结果取三位有效数字.)

(3) 在太阳光照射下,水面油膜上会出现彩色的花纹,这是两列相干光波发生干涉的结果. 这两列相干光波是太阳光分别经_____而形成的.

用平行的单色光垂直照射不透明的小圆板,在圆板后面的屏上发现圆板阴影中心处有一个亮斑. 这是光的_____现象.

(4) 一根质量为 m,长度为 l 的均匀的长方木料放在水平桌面上,木料与桌面间的摩擦系数为 μ. 现用水平力 F 推木料,当木料经过图中所示的位置时,桌面对它的摩擦力等于_____.



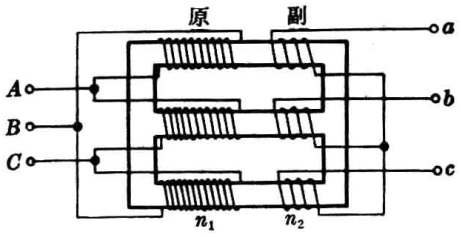


(5) 绳中有一列正弦横波,沿 x 轴传播. 右上图中 a、b 是绳上两点,它们在 x 轴方向上的距离小于一个波长,当 a 点振动到最高点时,b 点恰经过平衡位置向上运动. 试在图上 a、b 之间画出两个波形分别表示:①沿 x 轴正方向传播的波;②沿 x 轴负方向传播的波. 在所画波形上要注明符号①和②.

(6) 电子绕核运动可等效为一环形电流. 设氢原子中的电子以速率 V 在半径为 r 的轨道上运动,用 e 表示电子的电量,则其等效电流的电流强度等于_____.

(7) 下页图是一台三相变压器的示意图,原线圈和副线圈的匝数比为 $n_1/n_2=30$,今测得副线圈一边 a、b、c 三端的任意两端之间的电压为 380 伏,则在原线圈一边 A、B、C 三

端的任意两端之间的电压等于_____.



(8) 图 1 中的实线表示 1 摩尔的理想气体发生状态变化时的 p-V 图线，变化过程是由状态 A 出发，经过 B、C、D 诸状态，最后又回到状态 A，试将这全部过程准确地画在图 2 所示的 p-T 图中.

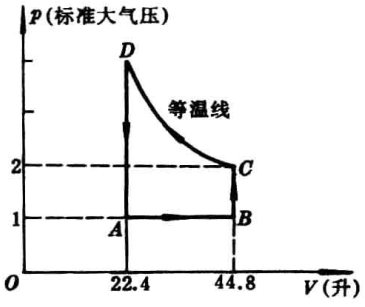


图 1

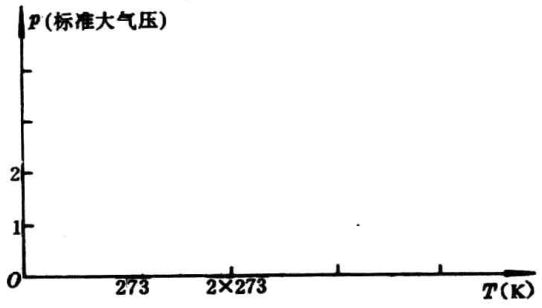
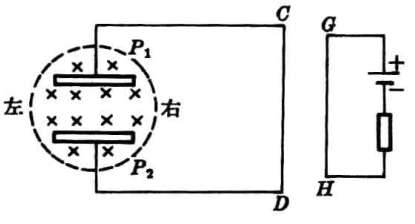


图 2

二、(40 分) 每小题 4 分. 本题中每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来，并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 每小题，全部选对的，得 4 分；选对但不全的，得部分分；有选错的，得 0 分；不答的，得 0 分. 填写在方括号外的字母，不作为选出的答案.

(1) 如图示，连接平行金属板 P_1 和 P_2 (板面垂直于纸面) 的导线的一部分 CD 和另一连接电池的回路的一部分 GH 平行，CD 和 GH 均在纸平面内，金属板置于磁场中，磁场方向垂直于纸面向里，当一束等离子体射入两金属板之间时，CD 段导线将受到力的作用.



A. 等离子体从右方射入时，CD 受力的方向背离 GH.

B. 等离子体从右方射入时，CD 受力的方向指向 GH.

C. 等离子体从左方射入时，CD 受力的方向背离 GH.

D. 等离子体从左方射入时，CD 受力的方向指向 GH.

答 (　　)

(2) 某同学用一不等臂天平称量物体 A 的质量 M. 他先把物体 A 放在天平的右方托盘上，使天平平衡时，左方托盘上所放砝码的质量为 m_1；他再把物体 A 放在天平的左方托盘

上，使天平平衡时，右方托盘上所放砝码的质量为 m_2. 被称物体的质量 M

A. 等于 $\sqrt{m_1 m_2}$.

B. 等于 $\frac{m_1+m_2}{2}$.

C. 等于 $\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$.

D. 无法确定，因为所用天平是不等臂的.

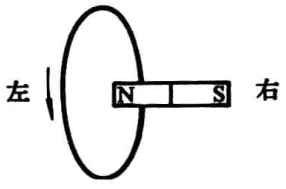
答（　　）

(3) 如图，有一固定的超导体圆环，在其右侧放着一条形磁铁，此时圆环中没有电流. 当把磁铁向右方移走时，由于电磁感应，在超导体圆环中产生了一定的电流.

A. 这电流的方向如图中箭头所示，磁铁移走后，这电流很快消失.

B. 这电流的方向如图中箭头所示，磁铁移走后，这电流继续维持.

C. 这电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁移走后，这电流很快消失.



D. 这电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁移走后，这电流继续维持.

答（　　）

(4) 用 m 表示地球通讯卫星(同步卫星)的质量，h 表示它离地面的高度，R_0 表示地球的半径，g_0 表示地球表面处的重力加速度，ω_0 表示地球自转的角速度，则通讯卫星所受的地球对它的万有引力的大小

A. 等于 0.

B. 等于 $m\frac{R_0^2 g_0}{(R_0+h)^2}$.

C. 等于 $m^3\sqrt{R_0^2 g_0 \omega_0^4}$.

D. 以上结果都不正确.

答（　　）

(5) 在 x 轴上有两个点电荷，一个带正电 Q_1，一个带负电 $-Q_2$，且 $Q_1=2Q_2$. 用 E_1 和 E_2 分别表示两个电荷所产生的场强的大小，则在 x 轴上

A. $E_1=E_2$ 之点只有一处；该处合场强为 0.

B. $E_1=E_2$ 之点共有两处；一处合场强为 0，另一处合场强为 $2E_2$.

C. $E_1=E_2$ 之点共有三处；其中两处合场强为 0，另一处合场强为 $2E_2$.

D. $E_1=E_2$ 之点共有三处；其中一处合场强为 0，另两处合场强为 $2E_2$.

答（　　）

(6) 如图所示电路，多匝线圈的电阻和电池的内电阻可以忽略，两个电阻器的阻值都是 R.

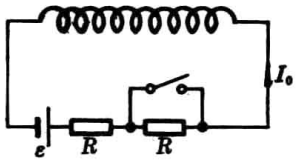
电键 K 原来打开着，电流 $I_0=\frac{\mathscr{E}}{2R}$. 今合下电键将一个电阻器短路，于是线圈中有自感电动势产生，这自感电动势

A. 有阻碍电流的作用，最后电流由 I_0 减小为零.

B. 有阻碍电流的作用，最后电流总小于 I_0.

C. 有阻碍电流增大的作用，因而电流保持为 I_0 不变.

D. 有阻碍电流增大的作用，但电流最后还是要增大到 $2I_0$.



答（　　）

(7) 如图所示，一根轻质弹簧上端固定，下端挂一质量为 m_0 的平盘，盘中有一物体，质量为 m. 当盘静止时，弹簧的长度比其自然长度伸长了 l. 今向下拉盘使弹簧再伸长 Δl 后停止. 然后松手放开. 设弹簧总处在弹性限度以内，则刚松开手时盘对物体的支持力等于

A. $(1+\frac{\Delta l}{l})\,mg$.

B. $(1+\frac{\Delta l}{l})\,(m+m_0)\,g$.

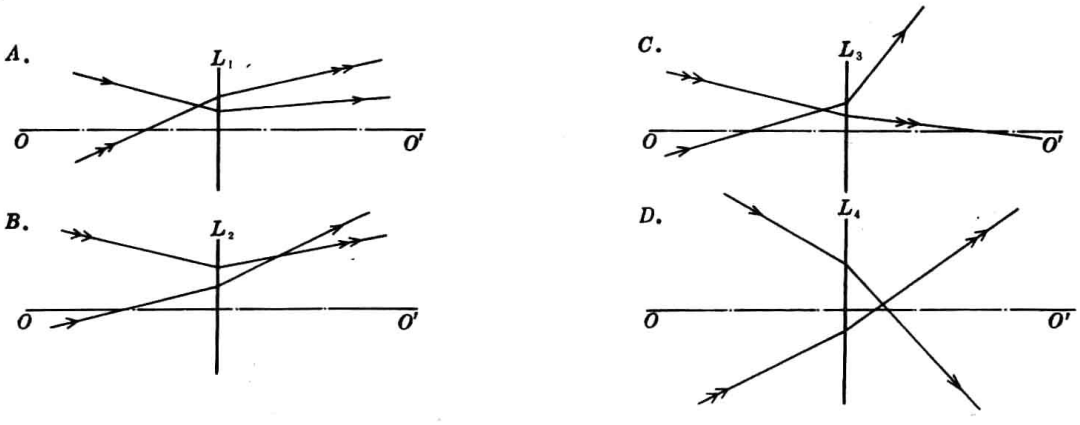
C. $\frac{\Delta l}{l}mg$.

D. $\frac{\Delta l}{l}\,(m+m_0)\,g$.



答（　　）

(8) 下图中的 L_1、L_2、L_3 和 L_4 分别表示放在空气中的薄透镜，OO' 表示主轴，透镜的焦点没有画出，也不知是凸透镜还是凹透镜. 对每个透镜，图中给定了两条入射光线. 关于出射光线的画法，在这四个光路图中，哪个或哪几个光路图是近似正确的?

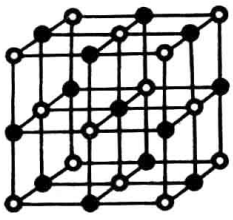


A.　B.　C.　D.　　A.　B.　C.　D.

答（　　）

(9) 如图所示，食盐（$NaCl$）的晶体是由钠离子（图中○）和氯离子（图中●）组成的.

这两种离子在空间中三个互相垂直的方向上，都是等距离地交错排列的．已知食盐的摩尔质量是58.5克/摩，食盐的密度是2.2克/厘米^3．阿伏伽德罗常数为6.0×10^{23}摩$^{-1}$．在食盐晶体中两个距离最近的钠离子中心间的距离的数值最接近于（就下面四个数值相比）．



A. 3.0×10^{-8}厘米．

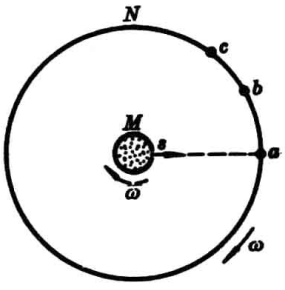
B. 3.5×10^{-8}厘米．

C. 4.0×10^{-8}厘米．

D. 5.0×10^{-8}厘米．

答（　　）

(10) 图中M、N是两个共轴圆筒的横截面，外筒半径为R，内筒半径比R小很多，可以忽略不计，筒的两端是封闭的，两筒之间抽成真空．两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线（图中垂直于纸面）做匀速转动．设从M筒内部可以通过窄缝s（与M筒的轴线平行）不断地向外射出两种不同速率v_1和v_2的微粒，从s处射出时的初速度的方向都是沿筒的半径方向，微粒到达N筒后就附着在N筒上．如果R、v_1和v_2都不变，而ω取某一合适的值，则



A. 有可能使微粒落在N筒上的位置都在a处一条与s缝平行的窄条上．

B. 有可能使微粒落在N筒上的位置都在某一处如b处一条与s缝平行的窄条上．

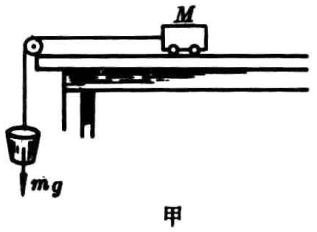
C. 有可能使微粒落在N筒上的位置分别在某两处如b处和c处与s缝平行的窄条上．

D. 只要时间足够长，N筒上将到处都落有微粒．

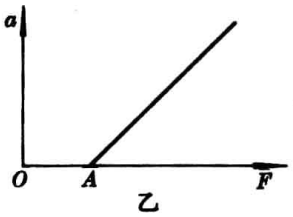
答（　　）

三、(12分)

(1) 用图甲所示的装置研究质量一定时加速度与作用力的关系．研究的对象是放在长木板上的小车，小车的质量为M，长木板是水平放置的．小车前端拴着细轻绳，跨过定滑轮，下面吊着砂桶．实验中认为细绳对小车的作用力F等于砂和桶的总重量mg．用改变砂的质量的办法来改变对小车的作用力F，用打点计时器测出小车的加速度a，得出若干组F和a的数据．然后根据测得的数据作出a-F图线．



甲



乙

一学生作出如图乙所示的图线，发现横轴上的截距OA较大，明显地超出了偶然误差的范围，这是由于在实验中没有进行下面的步骤，即_____.

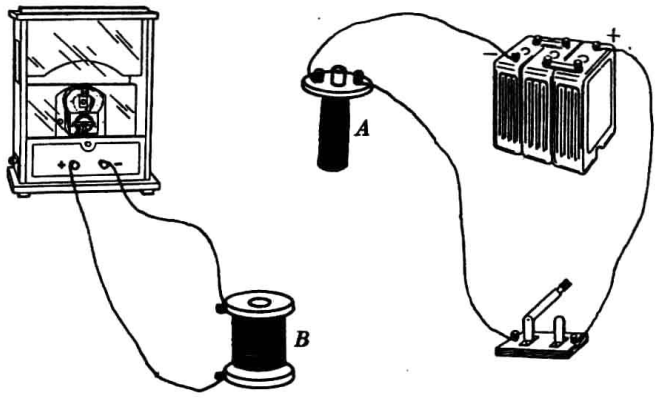
(2) 一学生使用万用表测电阻，他在实验中有违反使用规则之处，他的主要实验步骤如下：

1. 把选择开关扳到“×1K”的欧姆挡上.
2. 把表笔插入测试笔插孔中，先把两根表笔相接触，旋转调零旋钮，使指针指在电阻刻度的零位上.
3. 把两根表笔分别与某一待测电阻的两端相接，发现这时指针偏转较小.
4. 换用“×100”的欧姆挡，发现这时指针偏转适中. 随即记下欧姆数值.
5. 把表笔从测试笔插孔中拔出后，就把万用表放回桌上原处，实验完毕.

这个学生在测量时已注意到：待测电阻与其他元件和电源断开，不用手碰表笔的金属杆. 这个学生在实验中违反了哪一或哪些重要的使用规则?

答：_____.

(3) 一个学生用图示的电路验证楞次定律，他在实验步骤中有重要的遗漏. 他的主要实验步骤如下：



1. 把蓄电池、开关和线圈A串联成一个电路.
2. 把电流表和线圈B串联成另一个电路.
3. 接通电流，给线圈A通电，并记下线圈A中电流的方向. 把线圈A插入线圈B中，停一会儿再取出来，当线圈A在插入和取出过程中，以及停止运动时，观察电流表的指针有无偏移，并记下指针偏转的方向.
4. 改变线圈A中的电流方向，按步骤3重做实验，观察电流表的指针有无偏转，并记下指针偏转的方向.

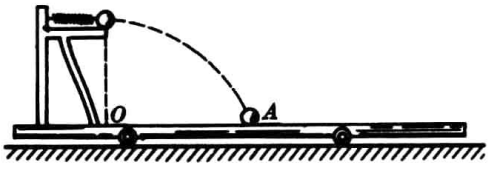
这个学生想根据上述实验记录验证楞次定律，他在实验中漏掉了什么重要实验步骤?

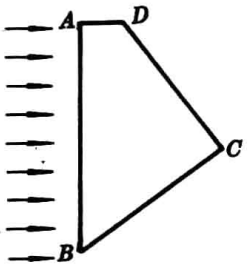
答：_____.

四、(8分)把一个“10V，2.0W”的用电器A(纯电阻)接到某一电动势和内阻都不变的电源上，用电器A实际消耗的功率是2.0W；换上另一个“10V，5.0W”的用电器B(纯电阻)接到这一电源上，用电器B实际消耗的功率有没有可能反而小于2.0W? 你如果认为不可能，试说明理由. 如果认为可能，试求出用电器B实际消耗的功率小于2.0W的条件. (设电阻不随温度改变)

五、(8分) 如下左图所示，在水平光滑桌面上放一质量为M的玩具小车. 在小车的平台(小车

的一部分）上有一质量可忽略的弹簧，一端固定在平台上，另一端用质量为 m 的小球将弹簧压缩一定距离后用细线捆住．用手将小车固定在桌面上，然后烧断细线，小球就被弹出，落在车上 A 点，OA＝s．如果小车不固定而烧断细线，球将落在车上何处？设小车足够长，球不致落在车外．





六、（8 分）上右图中 ABCD 是一个用折射率 n＝2.4 的透明媒质做成的四棱柱镜（图为其横截面），∠A＝∠C＝90°，∠B＝60°，AB＞BC．现有平行光线垂直入射到棱镜的 AB 面上（如图示），若每个面上的反射都不能忽略，求出射光线．要求

（1）画出所有典型光线从入射到射出的光路图．（为了图面简洁，表示光线进行方向的箭头只在棱镜外面的光线上标出即可）

（2）简要说明所画光路的根据，并说明每条典型光线只可能从棱镜表面的哪部分射出．

七、（10 分，本题是附加题，成绩不计入总分）用大炮轰击和炮在同一水平面上的目标．当炮筒仰角为 φ_1 时，着弹点比目标偏近了一段距离 d_1；当仰角为 φ_2 时，着弹点又比目标偏远了一段距离 d_2．由这些已知量，求出要想正好击中目标所需的仰角 φ_0．设炮弹出口速率是一定的，空气阻力不计．

1987 年答案

一、全题 24 分，每小题 3 分．答案正确的，按下列该答案后面方括号内的分数给分；错误的，给 0 分．第(5)小题按该题标准给分．

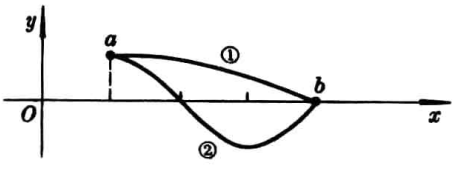
（1）$9r_1$（1 分）．$\dfrac{ke^2}{18r_1}$（2 分）．

（2）${}^{7}_{3}Li+{}^{1}_{1}H\rightarrow 2{}^{4}_{2}He$（1 分）．$2.78\times10^{-12}$（2 分）．

（3）油膜的前表面和后表面反射（2 分）．衍射（1 分）．

（4）μmg（3 分）．

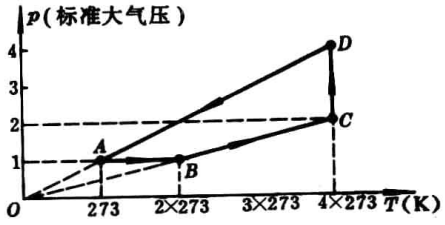
（5）如右图（3 分）．画对一个波形的，只给 1 分．



（6）$\dfrac{v}{2\pi r}e$（3 分）．

（7）6600（3 分）．

(8) 如图 (3 分).



二、(1)A,D. (2)A. (3)D. (4)B,C. (5)B. (6)D. (7)A. (8)B,D. (9)C. (10)A,B,C.

评分标准：全题 40 分，每小题 4 分.

(1) 至(9)小题：每小题，答案全部选对的，给 4 分；未选全而无选错的，给 2 分；有选错的，给 0 分；未答的，给 0 分.

(10)小题：选对一个答案的给 1 分，选对两个答案的给 2 分，选对三个答案的，给 4 分；有选错的或未答的给 0 分.

三、全题 12 分，每小题按下列答案后面方括号内的分数给分；答错的，给 0 分.

(1) 平衡摩擦力 (4 分).

(2) 换用欧姆挡的量程时，要重新调整调零旋钮(2 分). 万用表使用后不能把选择开关置于欧姆挡 (2 分).

(3) 查明电流表指针的偏转方向与线圈 B 中电流方向的关系 (4 分).

四、可能. 条件求如下：

用 R_1 和 R_2 分别表示 A 和 B 的电阻（设电阻不随温度改变），由题意可知

$$R_1=\frac{(10\text{ 伏})^2}{2.0\text{ 瓦}},\qquad R_2=\frac{(10\text{ 伏})^2}{5.0\text{ 瓦}}. \tag{1}$$

当 A 接到电源上时，因为它正好符合额定功率 P_1 的要求，所以有

$$P_1=\left(\frac{\mathscr{E}}{R_1+r}\right)^2R_1=2.0\text{ 瓦}. \tag{2}$$

当换上 B 后，B 上实际消耗的功率为

$$P_2=\left(\frac{\mathscr{E}}{R_2+r}\right)^2R_2. \tag{3}$$

根据题意，要求

$$P_2<2.0\text{ 瓦}. \tag{4}$$

由 (1) (2) (3) (4) 式，可解得（取合理值）：

$$r>10\sqrt{10}\text{ 欧}. \tag{5}$$

$$\mathscr{E}>10+2\sqrt{10}\text{ 伏}. \tag{6}$$

评分标准：本题 8 分. 列出(1)式给 1 分，列出(2)式给 1 分，列出(3)式给 2 分，列出(4)式给 2 分. 得出(5)式和(6)式的再各给 1 分. (如果考生最后给出的是开方后的四舍

五入的数值，同样给分）

五、当小车固定不动时：设平台高为 h，小球弹出时的速度的大小为 v，则由平抛运动可知

$$v^2 = \frac{gs^2}{2h}. \tag{1}$$

当小车不固定时：设小球弹出时相对于地面的速度的大小为 v′，车速的大小为 V，由动量守恒可知

$$mv' = MV. \tag{2}$$

因为两次的总动能是相同的，所以有

$$\frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv^2. \tag{3}$$

设小球相对于小车的速度的大小为 v″，则

$$v'' = v' + V. \tag{4}$$

设小球落在车上 A′处，$\overline{OA}$=s′，则由平抛运动可知

$$s' = v''\sqrt{\frac{2h}{g}}. \tag{5}$$

由（1）（2）（3）（4）（5）式可解得

$$s' = \sqrt{\frac{M+m}{M}}s. \tag{6}$$

评分标准：本题 8 分.

列出（1）式给 1 分，列出（2）式给 1 分，列出（3）式给 2 分，列出（4）式给 2 分，列出(5) 式给 1分，得出（6）式给 1 分.

六、参考解答：

（1）有三条典型光线①，②，③，光路如下页图所示.

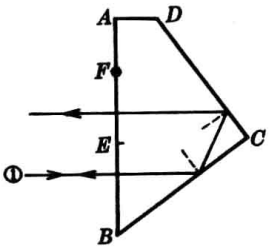
（2）因为媒质的折射率 n＝2.4，所以媒质的临界角

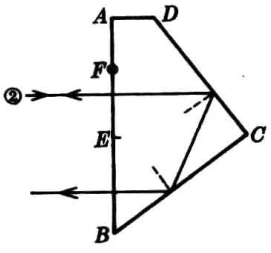
$$\theta = \arcsin\frac{1}{n} = \arcsin\frac{1}{2.4} < 30°.$$

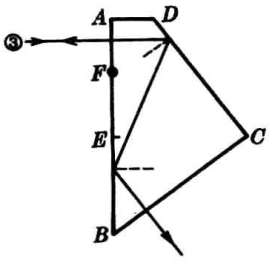
一条典型光线是①，垂直入射到 AB 面上 BE 之间(CE⊥AB)，部分垂直反射；部分垂直透射. 到 BC 面，因入射角 60°大于 θ，发生全反射. 到 DC 面，入射角 30°仍大于 θ，又发生全反射. 到AB 面，垂直入射，部分垂直射出媒质；部分垂直反射回去，根据光路可逆性，最后由原入射处射出媒质，其反射部分又重复原路. 总之，光线①只能由 AB 面上 FB(BF＝BC)间垂直射出.

一条典型光线是②，垂直入射到 AB 面上 EF 之间，部分垂直反射；部分垂直透射. 到 DC 面，入射角 30°大于 θ，发生全反射. 到 BC 面，入射角 60°大于 θ，全反射. 到 AB 面，垂直入射，部分垂直射出媒质；部分垂直反射回去，按光路的可逆性，由原入射处射出媒质，其反射部分又重复原路. 总之，光线②只能由 AB 面上 FB 间垂直射出.

一条典型光线是③，垂直入射到 AB 面上 FA 之间，部分垂直反射；部分垂直透射．到 DC 面，入射角 30°大于 θ，全反射．到 AB 面，入射角 60°大于 θ，全反射．到 BC 面，垂直入射，部分垂直射出媒质；部分垂直反射回去，按光路的可逆性，由原入射处射出媒质，其反射部分又重复原路．总之，光线③只能由 BC 面和 AB 面上 FA 间垂直射出．







评分标准：本题 8 分．（1）占 3 分，（2）占 5 分．

（1）中，画光路：①占 1 分，②占 1 分，③占 1 分．

每条光线的画法只要有错误或没画，就不能给该条光线的分．

（2）中，解释光路：正确说明各次全反射，给 1 分；正确利用光路的可逆性，给 1 分．三条光线的射出范围，答对一条给 1 分．

本题不要求画出并讨论经 E 和 F 点入射的光线的出射线．

七、令 x、y 分别表示炮弹的水平位移和竖直位移，v_0 表示其初速度，则有

$$x = v_0\cos\varphi \cdot t,$$

$$y = v_0\sin\varphi \cdot t - \frac{1}{2}gt^2.$$

当炮弹落地时，y＝0，由上两式可得水平射程

$$x = \frac{v_0^2\sin 2\varphi}{g}. \tag{1}$$

当仰角为 φ_1、φ_2、φ_0 时，分别有

$$x_1 = \frac{v_0^2\sin 2\varphi_1}{g}, x_2 = \frac{v_0^2\sin 2\varphi_2}{g}, x_0 = \frac{v_0^2\sin 2\varphi_0}{g}. \tag{2}$$

已知

$$x_0 - x_1 = d_1, \qquad x_2 - x_0 = d_2 \tag{3}$$

由(2)(3)两式得

$$\sin 2\varphi_0 = \frac{d_1 \cdot \sin 2\varphi_1 + d_2 \cdot \sin 2\varphi_2}{d_1 + d_2},$$

$$\varphi_0 = \frac{1}{2}\arcsin\left(\frac{d_1 \cdot \sin 2\varphi_1 + d_2 \cdot \sin 2\varphi_2}{d_1 + d_2}\right). \tag{4}$$

评分标准：本题 10 分．列出(1)式给 4 分，列出(2)式给 2 分，列出(3)式给 2 分，得出(4)式再给 2 分．